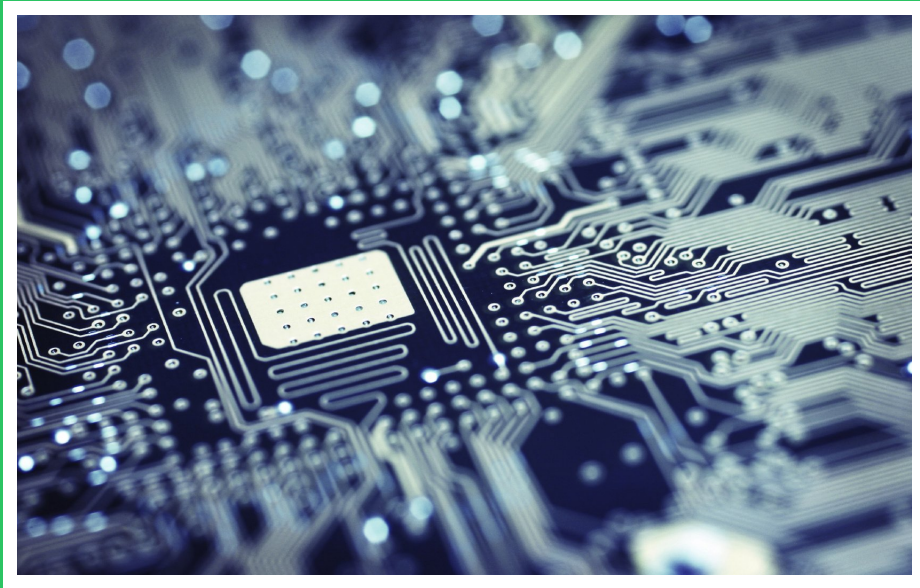


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettrotecnica



Prefazione

Un riassunto di elettrotecnica (Professor. Concari), utile allo svolgimento degli esercizi e in parte anche allo studio della teoria.

Contents

1	Circuiti in Corrente Continua	5
1.1	Carica elettrone	5
1.2	Prima legge di Ohm	5
1.3	Seconda legge di Ohm	5
1.3.1	Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura	5
1.4	Bipoli	5
1.4.1	Bipolo Elettrico (generico)	5
1.4.2	Filo Elettrico	6
1.4.3	Bipolo "Resistenza"	6
1.4.4	Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"	6
1.4.5	Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"	6
1.5	Convenzione del Generatore	6
1.6	Convenzione dell'Utilizzatore	6
1.7	Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)	6
1.8	Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)	6
1.9	Conduttanza Elettrica	7
1.10	Potenza Elettrica di un Bipolo	7
1.10.1	Convenzione Utilizzatore	7
1.10.2	Convenzione Generatore	7
1.10.3	Potenza Assorbita di una Resistenza	7
1.11	Fenomeni Termici	7
1.11.1	Legge di Ohm Termica	7
1.11.2	Resistenza Termica	7
1.12	Collegamenti fra Bipoli	8
1.12.1	Collegamento in Serie	8
1.12.2	Collegamento in Parallelo	8
1.12.3	Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)	8
1.12.4	Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)	8
1.12.5	Serie di Generatori Ideali di Tensione	8
1.12.6	Parallelo di Generatori Ideali di Tensione	8
1.12.7	Serie di Generatori Ideali di Corrente	8
1.12.8	Parallelo di Generatori Ideali di Corrente	8
1.13	Generatori Reali	9
1.13.1	Generatore Reale di Tensione	9
1.13.2	Generatore Reale di Corrente	9
1.13.3	Equivalenze fra Generatori Reali	9
1.13.4	Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali	9
1.13.5	Generatori Reali di Tensione in Serie	9
1.13.6	Generatori Reali di Corrente in (Serie) Parallelo	9
1.14	Strumenti di Misura	9
1.14.1	Voltmetro	9
1.14.2	Amperometro	10
1.14.3	Ohmetro	10
1.14.4	Wattmetro	10
1.15	Generatori Pilotati	10
1.15.1	Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione	10
1.15.2	Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente	10
1.15.3	Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione	10
1.15.4	Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente	10
1.16	Teorema di Millman	11
1.17	Trasformazioni Stella-Triangolo	11
1.17.1	Leggi Costitutive a Stella	11

1.17.2	Leggi Costitutive a Triangolo	11
1.17.3	Trasformazione da Stella a Triangolo	11
1.17.4	Trasformazione da Triangolo a Stella	11
1.18	Linearità	12
1.19	Principio di Sovrapposizione degli Effetti	12
1.19.1	Metodo della Sovrapposizione degli Effetti	12
1.20	Teorema di Thevenin	12
1.21	Teorema di Norton	13
1.22	Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati	13
1.22.1	Metodo 1	13
1.22.2	Metodo 2 di Norton	13
1.22.3	Metodo 3 di Thevenin	13
1.23	Metodi Risolutivi	13
1.23.1	Metodo delle Correnti di Maglia	13
1.23.2	Metodo dei Potenziali di Nodo	14
1.23.3	Casi Degeneri	14
1.23.3.1	Ramo con $G_{Inc} = 0$	14
1.23.3.2	Ramo con $R_{Inc} = 0$	15
2	Trasitori Elettrici	15
2.1	Risolvere Equazioni Differenziali (Linaeri del Primo Ordine)	15
2.1.1	Cosa sono le equazioni differenziali?	15
2.1.2	Come si risolvono le equazioni differenziali?	15
2.2	Condensatori	16
2.2.1	Legge costitutiva di un condensatore	16
2.2.2	Energia e Potenza di un Condensatore	17
2.2.3	Collegamenti fra condensatori	17
2.2.3.1	In serie	17
2.2.3.2	In parallelo	17
2.2.4	Transitorio di Carica di un Condensatore	18
2.2.4.1	Tensione nel transitorio di carica	18
2.2.4.2	Corrente nel Transitorio di Carica	18
2.2.5	Scarica di un Condensatore	19
2.3	Capacità Parassita (Elementi Parassiti)	19
2.4	Rigidità Dielettrica	19
2.5	Interruttori e Deviatori	19
2.6	Elettromagnetismo	19
2.6.1	Legge di Circuitazione di Ampere	20
2.6.2	Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)	21
2.6.2.1	Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro	21
2.6.3	Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)	22
2.6.4	Campo Magnetico Incidente	22
2.6.5	Circuiti Magnetici	23
2.6.5.1	Legge di Hopkinson	23
2.7	Induttori	24
2.7.1	Legge costitutiva di un induttore	24
2.7.2	Energia e Potenza Induttore	24
2.7.3	Collegamenti fra induttori	25
2.7.3.1	In serie	25
2.7.3.2	In parallelo	25
2.7.4	Transitorio di Carica Induttore	25
2.7.5	Scarica di un induttore	26
2.8	Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore	26
2.9	Analisi di Circuiti in Transitorio	26
2.9.1	Studio dei regimi continui	26
2.9.2	Studio dei regimi in transitorio	27
2.9.2.1	Circuiti di primo ordine	27
2.9.2.2	Circuiti di ordine superiore al primo	27

3	Regime Sinusoidale	27
3.1	Bipoli Elettrici	28
3.1.1	Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale	28
3.1.2	Generatore Reale di Tensione Sinusoidale	28
3.1.3	Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale	28
3.1.4	Generatore Reale di Corrente Sinusoidale	28
3.2	Trasformata di Steinitz	28
3.3	Rappresentazione fasoriale	30
3.4	Bipolo generico	30
3.5	Grandezze nel Regime Sinusoidale	30
3.6	Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale	31
3.7	Potenze in Regime Sinusoidale	31
3.7.1	Confronto con regime continuo	31
3.7.2	Potenza media assorbita (Valori efficaci)	32
3.7.3	Potenza Complessa	32
3.7.4	Unità di misura	33
3.8	Teorema di Boucherot	33
3.9	Rifasamento	33
3.10	Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza	34
3.11	Sistemi Trifase	35
3.11.1	Collegamento a Triangolo	35
3.11.2	Collegamento a Stella	35
3.11.3	Misura di Potenza Trifase	35
3.11.4	Inserzione Aaron	35
4	Analisi in Frequenza	35
4.1	Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase	35
4.2	Filtro Passa-Basso (RC)	35
4.2.1	Filtro Passa-Alto (RC)	35
4.3	Filtro Passa-Alto (RL)	36
4.4	Filtro RLC Serie	36
4.4.1	Pulsazione di Risonanza	36
4.5	Fattore Qualità Q	36
4.6	Filtro RLC Parallelo (Antirisonanza)	36
4.7	Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti	36
4.8	Funzioni di Trasferimento	36
4.8.1	Zeri delle Funzioni di Trasferimento	36
4.8.2	Poli delle Funzioni di Trasferimento	36
4.8.3	Costanti di Trasferimento	36
4.8.4	Come Disegnare una Funzione di Trasferimento	36
4.9	Decibel e Scala Logaritmica	36
4.9.1	Guadagno di Potenza	36
4.9.2	Logaritmi Fondamentali	36
4.10	Poli e Zeri	36
4.10.1	Reali e Distinti	36
4.10.2	Reali Coincidenti	36
4.10.3	Complessi e Coniugati	36
4.11	Pulsazione di Risonanza e Fattore di Smorzamento	36
5	Doppi Bipoli	36
5.1	Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo	37
5.1.1	Matrice delle Impedenze	37
5.1.2	Matrice delle Ammettenze	37
5.1.3	Matrice Ibrida	37
5.1.4	Matrice di Trasmissione Diretta	37
5.2	Sintesi di Doppi Bipoli	37
5.3	Collegamenti fra Doppi Bipoli	37
5.3.1	Collegamento in Serie	37
5.3.2	Collegamento in Parallelo	37
5.3.3	Collegamento in Cascata	37

6	Trasformatori	37
6.1	Mutua Induzione	37
6.2	Trasformatore Ideale	37
6.3	Proprietà dei Trasformatori	37
6.4	Utilizzi di un Trasformatore	37
6.5	Autotrasformatore	37
6.6	Trasformatore Reale	37

1 Circuiti in Corrente Continua

In un circuito ideale, un resistore posto in serie con un generatore di corrente non influenza il calcolo della corrente erogata dal generatore stesso.

1.1 Carica elettrone

La carica di un elettrone (e^-) è: $-1.6 \cdot 10^{-19} C$

L'unità di misura utilizzata è il Coulomb.

1.2 Prima legge di Ohm

$$\Delta V = R \cdot I \quad [V] \quad (1.2.1)$$

ΔV è la **differenza di potenziale** che si misura in Volt $[V]$

R è la **resistenza** che si misura in Ohm $[\Omega]$

I è la **corrente elettrica** che si misura in Ampere $[A]$

La differenza di potenziale **può anche essere negativa**, ma in quel caso indica che cambia il verso.

1.3 Seconda legge di Ohm

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad [\Omega \cdot m] \quad (1.3.1)$$

R indica la resistenza

ρ indica la **resistività**, ovvero quanto un materiale resiste all'elettricità, $\rho \in [10^{-7}, 10^{16}]$

l indica la **lunghezza** del campione in cui scorre la corrente

S indica la **sezione/area** del campione in cui scorre la corrente

L'inverso della resistività è la **conducibilità**, ovvero quanto un materiale conduce elettricità, viene indicata con:

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

1.3.1 Variazione di Resistività (o Conducibilità) con la temperatura

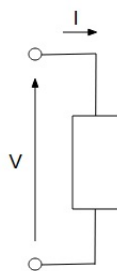
$$\rho = \rho_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)] \quad (1.3.2)$$

- ρ_0 è la resistività calcolata ad una certa temperatura T_0
- α è il coefficiente termico di resistività che cambia a seconda del materiale, si misura in $[\frac{1}{^\circ C}]$

Un aumento di temperatura spesso comporta un aumento di resistività.

1.4 Bipoli

1.4.1 Bipolo Elettrico (generico)



WWW.MINIAPPUNTI.IT

Figure 1: Bipolo Elettrico

1.4.2 Filo Elettrico

1.4.3 Bipolo "Resistenza"

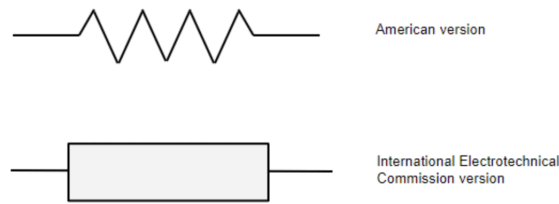


Figure 2: Bipolo Resistenza

1.4.4 Bipolo "Generatore Ideale di Tensione"

1.4.5 Bipolo "Generatore Ideale di Corrente"

1.5 Convenzione del Generatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno lo stesso verso, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

$$\Delta V = -(R \cdot I) \quad (1.5.1)$$

1.6 Convenzione dell'Utilizzatore

Convenzione in cui la tensione ΔV e la corrente I elettrica hanno verso discorde, in questo caso la prima legge di Ohm diventa:

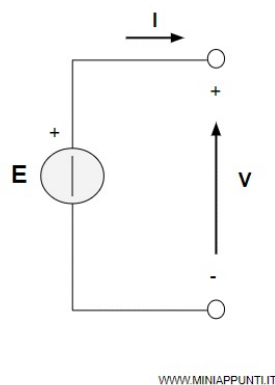
$$\Delta V = R \cdot I \quad (1.6.1)$$

1.7 Principio di Kirchhoff al Nodo (1° Principio di Kirchhoff)

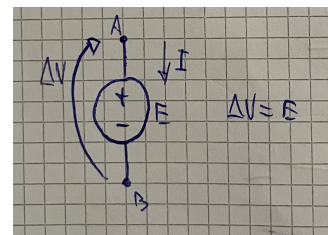
Il primo principio di Kirchhoff afferma che, dato un nodo in cui convergono 3 o più fili, ciascuno con una propria corrente $I_1, I_2, \dots, I_n$, la sommatoria di tutte le correnti entranti è nulla, ovvero la sommatoria delle correnti entranti è uguale alla sommatoria delle correnti uscenti dal nodo.

1.8 Principio di Kirchhoff alla Maglia (2° Principio di Kirchhoff)

Il secondo principio di Kirchhoff afferma che, data una maglia, la sommatoria ordinata (cioè secondo un unico verso, orario o antiorario, del percorso) di tutte le tensioni della maglia è nulla.



(a) Bipolo Generatore Ideale di Tensione



(b) Bipolo Generatore Ideale di Tensione

Figure 3: Bipolo Generatore Ideale di Tensione

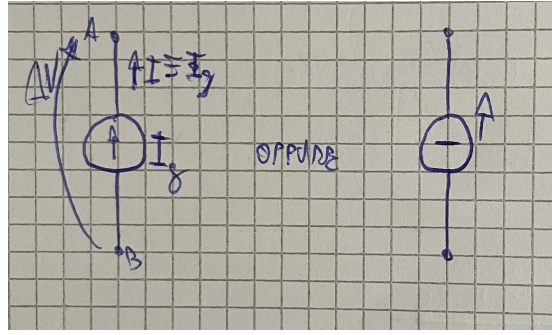


Figure 4: Bipolo Generatore Ideale di Corrente

1.9 Conduttanza Elettrica

$$G = \frac{1}{R} \quad [\Omega^{-1}] = [S] \quad (1.9.1)$$

L'unità di misura della conduttanza è il Siemens

1.10 Potenza Elettrica di un Bipolo

L'unità di misura della potenza elettrica è il Watt

1.10.1 Convenzione Utilizzatore

$$P_{Assorbita} = \Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.1)$$

$$P_{Generata} = -\Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.2)$$

1.10.2 Convenzione Generatore

$$P_{Assorbita} = -\Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.3)$$

$$P_{Generata} = \Delta V \cdot I \quad [W] \quad (1.10.4)$$

1.10.3 Potenza Assorbita di una Resistenza

È sempre positiva:

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = R \cdot I \cdot I = R \cdot I^2 \quad (1.10.5)$$

$$P_{Assorb} = \Delta V \cdot I = \Delta V \cdot \frac{\Delta V}{R} = \frac{(\Delta V)^2}{R} \quad (1.10.6)$$

1.11 Fenomeni Termici

1.11.1 Legge di Ohm Termica

$$T_{Fin} = T_{Amb} + P_{Assorbita} \cdot R_T \quad [^{\circ}C] \quad (1.11.1)$$

Dove R_T è la Resistenza Termica

1.11.2 Resistenza Termica

$$R_T = \frac{T_{Fin} - T_{Amb}}{P_{Assorb}} \quad \left[\frac{^{\circ}C}{W} \right] \quad (1.11.2)$$

1.12 Collegamenti fra Bipoli

1.12.1 Collegamento in Serie

In una serie di Bipoli, tutte le correnti sono uguali fra loro:

$$I_1 = I_2 = \dots = I_n \quad (1.12.1)$$

Mentre invece utilizzando il secondo principio di Kirchhoff otteniamo che la tensione della serie è uguale alla somma delle tensioni di ogni bipolo:

$$\Delta V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \quad (1.12.2)$$

Una serie di Bipoli è essa stessa un bipolo.

1.12.2 Collegamento in Parallelo

In un parallelo di Bipoli, tutte le tensioni sono uguali fra loro:

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \dots = \Delta V_n \quad (1.12.3)$$

Mentre invece utilizzando il primo principio di Kirchhoff otteniamo che la corrente della serie è uguale alla somma delle correnti di ogni bipolo:

$$I = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.12.4)$$

1.12.3 Partitore di Tensione (Serie di Resistenze)

$$R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (1.12.5)$$

$$V_i = V_{AB} \cdot \frac{R_i}{\sum_{j=1}^n R_j} \quad (1.12.6)$$

Dove A e B sono i capi della serie di resistori e dove R_i e V_i sono rispettivamente la resistenza e la tensione che del resistore/bipolo preso in considerazione.

Ad esempio, se avessimo due resistenze, $R_n = R_2$

1.12.4 Partitore di Corrente (Parallelo di Resistenze)

$$R_{Eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad (1.12.7)$$

$$I_i = I_{AB} \cdot \frac{G_i}{\sum_{j=1}^n G_j} = I_{AB} \cdot \frac{\frac{1}{R_i}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{R_j}} \quad (1.12.8)$$

1.12.5 Serie di Generatori Ideali di Tensione

$$E_{Eq} = \sum_{i=1}^n E_i \quad (1.12.9)$$

1.12.6 Parallelo di Generatori Ideali di Tensione

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.7 Serie di Generatori Ideali di Corrente

Non esiste è un ASSURDO!!

1.12.8 Parallelo di Generatori Ideali di Corrente

$$I_{Eq} = \sum_{i=1}^n I_i \quad (1.12.10)$$

1.13 Generatori Reali

1.13.1 Generatore Reale di Tensione

È composto da una resistenza R , la cui tensione è $V_R = R \cdot I$, ed un generatore ideale di tensione E_0 , collegati in serie.

La sua legge costitutiva è:

$$V_{AB} = E_0 - V_R = E_0 - R \cdot I \quad (1.13.1)$$

da cui si ricava che E_0 ha verso opposto rispetto a V_{AB} e V_R .

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = E_0$ tensione a vuoto quando $I = 0$: Circuito Aperto
- $I = \frac{E_0}{R}$ Corrente di Corto Circuito (I_{CC})

1.13.2 Generatore Reale di Corrente

È composto da una resistenza R , la cui corrente è $I_R = \frac{V_{AB}}{R}$, ed un generatore ideale di corrente I_0 , collegati in parallelo.

La sua legge costitutiva è:

$$I = I_0 + I_R = I_0 - \frac{V_{AB}}{R} \quad (1.13.2)$$

In un grafico corrente-tensione, la legge è descritta da una retta la cui pendenza è R .

- $V_{AB} = R \cdot I_0$ Tensione a vuoto: Circuito Aperto
- $I = I_0$ Corrente di Cortocircuito

1.13.3 Equivalenze fra Generatori Reali

È sempre possibile trasformare un generatore reale di tensione in uno reale di corrente, e viceversa, a patto che vengano rispettate le condizioni di equivalenza:

$$\begin{cases} E_0 = R \cdot I_0 \\ I_0 = \frac{E_0}{R} \end{cases} \quad (1.13.3)$$

1.13.4 Considerazioni Energetiche sui Generatori Reali

L'equivalenza tra i 2 generatori è solamente elettrica, non energetica, infatti la potenza generata dai due può variare a seconda del circuito.

Quindi nel caso si debba calcolare la potenza di un circuito è sconsigliato l'utilizzo delle equivalenze.

1.13.5 Generatori Reali di Tensione in Serie

Formato da n generatori reali di tensione in serie.

$$\begin{cases} E_{Eq} = E_1 + E_2 + \dots + E_n \\ R_{Eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \end{cases} \quad (1.13.4)$$

Se uno dei generatori ha verso invertito rispetto al senso scelto, allora la sua tensione è negativa.

1.13.6 Generatori Reali di Corrente in (Serie) Parallelo

Formato da n generatori reali di corrente in parallelo.

$$\begin{cases} I_{Eq} = I_1 + I_2 + \dots + I_n \\ G_{Eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \frac{1}{R_1} + \dots + \frac{1}{R_n} \end{cases} \quad (1.13.5)$$

1.14 Strumenti di Misura

1.14.1 Voltmetro

Strumento utilizzato per misurare la tensione di un circuito.

Viene sempre messo in parallelo al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.2 Amperometro

Strumento utilizzato per misurare la corrente di un circuito.

Viene sempre messo in serie al circuito in cui si vuole eseguire la misurazione.

1.14.3 Ohmetro

Strumento utilizzato per misurare una resistenza.

Spesso non preciso quando si misurano piccole resistenze.

Viene sempre messo ai capi del resistore su cui si vuole eseguire la misurazione.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Generatore Ideale di Tensione
- Una Resistenza Incognita

1.14.4 Wattmetro

Strumento utilizzato per misurare la potenza di un circuito.

È composto da:

- Un Amperometro
- Un Voltmetro

1.15 Generatori Pilotati**1.15.1 Generatore di Tensione Pilotato da Una Tensione**

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = \alpha \cdot V_k \quad (1.15.1)$$

- α è una costante caratteristica del generatore
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.2 Generatore di Tensione Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$V_{AB} = R \cdot I_k \quad (1.15.2)$$

- R è la resistenza del generatore (Costante) $[\Omega]$
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.15.3 Generatore di Corrente Pilotato da Una Tensione

Legge costitutiva:

$$I = G \cdot V_k \quad (1.15.3)$$

- G è la conduttanza del generatore (Costante) $[\frac{1}{\Omega}]$
- V_k è la tensione prelevata in un altro punto del circuito

1.15.4 Generatore di Corrente Pilotato da Una Corrente

Legge costitutiva:

$$I = \beta \cdot I_k \quad (1.15.4)$$

- β è una costante caratteristica del generatore
- I_k è la corrente prelevata in un altro punto del circuito

1.16 Teorema di Millman

Teorema 1.1. In un circuito composto da n rami in parallelo qualsiasi, la tensione di esso è data dal rapporto di tutte le correnti di corto-circuito entranti nel nodo A e tutte le conduttanze incremental.

$$V_{AB} = \frac{\sum_{RAMI} I_{CC} \text{ (Entranti in } A)}{\sum_{RAMI} G_{Inc}} \quad (1.16.1)$$

- Il numeratore corrisponde alla somma della corrente di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito
- Il denominatore corrisponde alla somma dell'inverso delle resistenze di ciascun ramo, calcolata come se il ramo stesso fosse staccato dal circuito e collegato in cortocircuito

Nel caso in cui vi siano n generatori reali di tensione collegati in parallelo ciascuno dei quali è composto da una resistenza R_i e un generatore di tensione E_i , allora la formula diventa:

$$V_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \quad (1.16.2)$$

Nel caso il circuito contenga un generatore pilotato che preleva una corrente I_k o una tensione V_k incognita, per calcolare V_{AB} è necessario ricavare tale incognita in funzione di V_{AB} .

1.17 Trasformazioni Stella-Triangolo

Le trasformazioni stella-triangolo permettono di trovare i valori di resistenza dei resistori quando si trovano in una disposizione a stella o a triangolo.

Per prima cosa bisogna trovare le rispettive leggi costitutive quando si trovano a triangolo e a stella:

1.17.1 Leggi Costitutive a Stella

$$\lambda = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_A + R_B \\ R_{Eq \ BC} = R_B + R_C \\ R_{Eq \ AC} = R_A + R_C \end{cases}$$

1.17.2 Leggi Costitutive a Triangolo

$$\Delta = \begin{cases} R_{Eq \ AB} = R_C // (R_A + R_B) = \frac{R_C \cdot (R_B + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ BC} = \frac{R_A \cdot (R_B + R_C)}{R_C + R_B + R_A} \\ R_{Eq \ AC} = \frac{R_B \cdot (R_C + R_A)}{R_C + R_B + R_A} \end{cases}$$

Una volta ottenuti i sistemi di equazioni costitutive possiamo eseguire le trasformazioni semplicemente sostituendo i valori di una nell'altra e viceversa e saltando alcuni passaggi otteniamo:

1.17.3 Trasformazione da Stella a Triangolo

$$\lambda \rightarrow \Delta = \begin{cases} R_A = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_B} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_C} \\ R_C = \frac{R_A \cdot R_B + R_B \cdot R_C + R_C \cdot R_A}{R_A} \end{cases} \quad (1.17.1)$$

1.17.4 Trasformazione da Triangolo a Stella

$$\Delta \rightarrow \lambda = \begin{cases} R_A = \frac{R_B \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_B = \frac{R_A \cdot R_C}{R_A + R_B + R_C} \\ R_C = \frac{R_B \cdot R_A}{R_A + R_B + R_C} \end{cases} \quad (1.17.2)$$

1.18 Linearità

Un circuito si dice lineare quando i grafici dei suoi segnali d'ingresso e d'uscita sono delle rette, ovvero, dati gli ingressi x_1 e x_2 e le rispettive uscite $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$, possiamo definire il circuito lineare se:

$$f(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha y_1 + \beta y_2$$

1.19 Principio di Sovrapposizione degli Effetti

Se un circuito (lineare) ha più generatori (segnali d'ingresso), si possono ricavare le grandezze elettriche risultanti (segnali d'uscita) tramite combinazioni lineari dei primi.

Esempio:

In un circuito abbiamo come ingressi un generatore di tensione E_1 e un generatore di corrente I_{g1} , mentre come uscite ha V_{AB} , I_1 e I_2 .

Possiamo quindi calcolare le uscite come:

$$\begin{cases} V_{AB} = a_{11}E_1 + a_{12}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{21}E_1 + a_{22}I_{g1} \\ V_{AB} = a_{31}E_1 + a_{32}I_{g1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} V_{AB} \\ I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = A_{3 \times 2} \cdot \begin{bmatrix} E_1 \\ I_{g1} \end{bmatrix}$$

1.19.1 Metodo della Sovrapposizione degli Effetti

Come conseguenza del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere il metodo di sovrapposizione degli effetti, che ci permette di calcolare le uscite di circuiti lineari in 2 semplici step:

1. Si accendono singolarmente a turno le vari sorgenti del circuito ignorando le altre e si calcolano le uscite (**Uscite Parziali**)
2. Si sommano fra di loro le uscite parziali

1.20 Teorema di Thevenin

Teorema 1.2. *Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y Esiste sempre un generatore reale di tensione (V) equivalente ad X*

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di tensione equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $E_{Eq'}$ che corrisponde a $V_{AB_{0'}}$, ovvero si lascia aperta la rete X nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di tensione E_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Esiste anche una versione più estesa del teorema nel quale X contiene n generatori ideali di tensione e n generatori ideali di corrente, ma non verrà approfondita in questi appunti:

$$V_{AB} = \sum_{k=1}^n H_k \cdot E_k + \sum_{k=1}^n L_k \cdot I_{gk} + K \cdot I \quad (1.20.1)$$

Dove:

- H_k è un coefficiente
- E_k sono i generatori di tensione indipendenti
- L_k è un coefficiente
- I_k sono i generatori di corrente indipendenti
- $K \cdot I$ in fondo alla formula è detto Contributo Esterno

1.21 Teorema di Norton

Teorema 1.3. Dato un bipolo lineare X collegato ad un qualsiasi bipolo Y
Esiste sempre un generatore reale di corrente (I) equivalente ad X

Dimostrazione. Per ottenere il generatore reale di tensione equivalente si prosegue nel seguente modo:

1. Suddividere il circuito in una rete X ed una rete Y , collegate tra loro nei nodi A e B .
Quando è richiesto di calcolare una grandezza incognita, solitamente si pone come rete Y la rete contenente tale grandezza.
2. Calcolare R_{Eq} della rete X .
Per fare ciò, si devono spegnere contemporaneamente tutti i generatori indipendenti contenuti in X .
3. Si calcola $I_{Eq'}$ che corrisponde a $I_{CC'}$, ovvero si mette la rete X in cortocircuito nei poli A e B .
4. Si uniscono i risultati, ottenendo un generatore reale di corrente I_{Eq} e resistenza R_{Eq} .

□

Un altro metodo per ricavare l'equivalente generatore reale di corrente è seguire il metodo alternativo enunciato per il teorema di Thevenin, sostituendo alla fine il generatore reale di tensione con un generatore reale di corrente utilizzando le trasformazioni fra generatori reali:

$$I_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{R_{Eq}} \quad (1.21.1)$$

1.22 Thevenin e Norton in Presenza di Generatori Pilotati

1.22.1 Metodo 1

Calcolo la R_{Eq} come Thevenin diviso Norton:

$$R_{Eq} = \frac{E_{Eq}}{I_{Eq}}$$

1.22.2 Metodo 2 di Norton

Applico alla rete X un generatore ideale di tensione V^* e ricavo $I^* = f(V^*)$

1.22.3 Metodo 3 di Thevenin

Applico alla rete X un generatore ideale di corrente I' e ricavo $V' = f(I')$

1.23 Metodi Risolutivi

1.23.1 Metodo delle Correnti di Maglia

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

1. Si individuano le varie maglie (Tutte con lo stesso verso)
2. Si "creano" delle correnti circolari fittizie per ogni maglia, decidendo liberamente il verso opportuno
3. Si crea prima la matrice delle resistenze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle resistenze delle maglie (negative o positive a seconda del verso della loro corrente)

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle resistenze presenti nella prima maglia, a_{12} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la seconda maglia (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria delle resistenze in comune fra la prima e la terza maglia (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

- Si crea la matrice delle tensioni, composta dalla somma delle tensioni dei vari generatori di tensione in ogni maglia, se presenti

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

e_{11} corrisponde alla somma delle delle tensioni dei generatori nella prima maglia e così via.

- Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 maglie:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{m1} \\ I_{m2} \\ I_{m3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{11} \\ e_{21} \\ e_{31} \end{bmatrix}$$

Dove I_{m1} , I_{m2} e I_{m3} sono le correnti di maglia fittizie

Una volta ottenute le correnti di maglia si possono calcolare le varie correnti utilizzando quelle di maglia.

Link molto utile

Nel caso in cui in una maglia è presente un generatore di corrente si può escludere quella maglia dal calcolo, poichè la sua corrente sarà uguale a quella del generatore.

1.23.2 Metodo dei Potenziali di Nodo

Basato sul 2° Principio di Kirchhoff.

- Si individuano i vari nodi
- Si sceglie un nodo di riferimento (a terra), mentre tutti gli altri sono indipendenti e vengono considerati nei calcoli
- Si crea prima la matrice delle conduttanze, nella quale ogni elemento corrisponde alla sommatoria delle conduttanze entranti nei nodi

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Nella seguente matrice a_{11} sarà la sommatoria delle conduttanze entranti nel primo nodo, a_{12} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il secondo nodo (se esistono) e a_{13} sarà la sommatoria (cambiata di segno) delle conduttanze in comune fra il primo e il terzo nodo (se esistono).

La matrice è **simmetrica**.

- Si crea la matrice delle correnti di corto-circuito entranti nei nodi (tenendo conto del verso)

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

i_{11} corrisponde alla somma delle delle correnti ($\frac{e}{R}$) entranti ed uscenti (a seconda del verso) dal nodo.

- Infine si risolve il sistema lineare.

Esempio con 3 nodi:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{11} \\ i_{21} \\ i_{31} \end{bmatrix}$$

Dove V_A , V_B e V_C sono i potenziali dei nodi.

Link molto utile

1.23.3 Casi Degeneri

1.23.3.1 Ramo con $G_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una conduttanza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente resistenza tenderà ad infinito ($R_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo

delle correnti di maglia sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo delle correnti di maglia
- Si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo

1.23.3.2 Ramo con $R_{Inc} = 0$

Se il circuito contiene un ramo con una resistenza incrementale $= 0$, vorrà dire che la corrispondente conduttanza tenderà ad infinito ($G_{Inc} \rightarrow \infty$) e che di conseguenza una delle equazioni risultanti dell'utilizzo del metodo dei potenziali di nodo sarà irrisolvibile.

Quindi in questo caso:

- Non si potrà usare il metodo dei potenziali di nodo
- Si potrà usare il metodo delle correnti di maglia

2 Trasitori Elettrici

Transitori elettrici / Circuiti in Corrente Alternata / Circuiti nel dominio del Tempo

2.1 Risolvere Equazioni Differenziali (Lineari del Primo Ordine)

2.1.1 Cosa sono le equazioni differenziali?

Definizione 2.1. *Le equazioni differenziali ordinarie non sono altro che equazioni in cui l'incognita è una funzione e i cui termini sono le derivate della funzione stessa (a patto, ovviamente, che la funzione sia derivabile un numero sufficiente di volte).*

Le equazioni differenziali di primo ordine sono utili al fine di risolvere i problemi di transitorio. Una equazione differenziale lineare del primo ordine si presenta nella forma:

$$f'(t) + a_0(t)f(t) = g(t) \quad (2.1.1)$$

Con $a_0(t)$ e $g(t)$ funzioni reali di una variabile reale continue nel loro insieme di definizione, ovvero:

$$a_0, g : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad a_0, g \in C^0(I) \quad (2.1.2)$$

Si può vedere come la somma di due contributi: **la soluzione omogenea associata** (trovando risolvendo la equazione con 0 al posto di $g(t)$) e **l'integrale particolare**, una soluzione che vale in particolari casi.

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.1.3)$$

2.1.2 Come si risolvono le equazioni differenziali?

1. Sia la equazione espressa nella forma:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = b \quad (2.1.4)$$

Generalmente nei problemi di transitorio:

- $a_1 = R \cdot C$
- $a_0 = 1$
- $b = E$
- $x(t) = v_C$
- $t = t$

2. Si scrive l'equazione omogenea associata ($b=0$) [Termine noto = 0]:

$$a_n \frac{d^n x(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{d^1 x(t)}{dt^1} + a_0 x(t) = 0 \quad (2.1.5)$$

3. Passare attraverso l'equazione caratteristica $\left(\frac{d^n x(t)}{dt^n} = \alpha^n\right)$:

$$a_n \alpha^n + a_{n-1} \alpha^{n-1} + \dots + a_1 \alpha^1 + a_0 = 0 \quad (2.1.6)$$

4. Risolvere l'equazione caratteristica per $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, che non si tratta d'altro se non risolvere una banale equazione che ha come incognita α
5. Una volta trovate le soluzioni di α si costruisce il sistema omogeneo associato:

$$f_{SOA}(t) = K_1 e^{\alpha_1 t} + \dots + K_n e^{\alpha_n t} \quad (2.1.7)$$

I valori di K sono determinati dalle **condizioni iniziali**, quindi il valore all'istante iniziale $T = 0$ della funzione incognita e tutte le sue derivate fino a $n - 1$.

Una volta scritto il sistema omogeneo associato si possono **sostituire le alpha** $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ **con i valori che abbiamo calcolato nel passaggio 4**.

6. Calcoliamo l'integrale particolare
Che non altro che:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \quad (2.1.8)$$

(Generalmente questo valore viene trovato durante lo studio del transitorio)

L'**integrale particolare** è un termine funzione del tempo che ha soluzioni in certe condizioni.

7. Si scrive la soluzione completa

$$f(t) = f_{SOA}(t) + f_{IP}(t) \quad (2.1.9)$$

A cui ovviamente si vanno a sostituire i valori trovati in precedenza e si risolve come equazione.

Nel caso in cui si considera la carica di un condensatore, per esempio, la condizione finale si determina che $f(t) = E$ per $t \rightarrow +\infty$.

2.2 Condensatori

Definizione 2.2. *I condensatori sono dei bipoli in grado di immagazzinare e cedere energia.*

Questi dispositivi sono formati da due facce piane e parallele, dette armature (Composte da materiali conduttori), separate da un materiale isolante, detto anche dielettrico (come ad esempio l'aria).

Collegandolo ad un generatore di tensione, avviene la carica del condensatore: le due armature accumulano una stessa quantità di carica, ma ciascuna di segno opposto.

Tra di esse si genera quindi un campo elettrico e di conseguenza anche una differenza di potenziale, v , proporzionale alla carica accumulata:

$$Q = C \cdot v$$

La **capacità** C di un condensatore che si misura in Farad[F], che è un'unità di misura relativamente alta, e dipende dalla geometria del condensatore e dal dielettrico usato:

$$C = \varepsilon \cdot \frac{S}{d}$$

Dove S è la superficie delle due armature, d è la distanza tra di esse ed ε è la **costante dielettrica** del materiale:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$$

Dove ε_0 è la costante dielettrica del vuoto: $\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{F}{m}$, mentre ε_r è la costante dielettrica relativa, che dipende dal materiale scelto.

2.2.1 Legge costitutiva di un condensatore

La **variazione assoluta di carica** è $Q = C \cdot V_{AB}$.

La **variazione di carica sulle armature** invece è

$$Q(t) = \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \int_0^t i(\tau) d\tau + Q(0)$$

Da cui possiamo ricavare:

$$v_{AB}(t) = \frac{Q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \cdot \int_0^t i(\tau) d\tau + v_{AB}(0) \quad (2.2.1)$$

Da cui possiamo dedurre la legge costitutiva di un condensatore, ovvero:

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.2)$$

Si può dire dunque che un condensatore è un elemento con memoria, ovvero, la sua legge costitutiva dipende dall'istante di tempo di osservazione (vedere Teoria dei Segnali per una definizione migliore)

2.2.2 Energia e Potenza di un Condensatore

La **potenza istantanea assorbita** da un da un condensatore è

$$P_{ass}(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (2.2.3)$$

Poiché in generale la potenza è $P(t) = \frac{dW}{dt}$ l'**energia immagazzinata** del condensatore è:

$$W = \int_0^{Q_f} v(t) dQ = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_f^2}{C} = \frac{1}{2} C \cdot V_f^2 \quad (2.2.4)$$

2.2.3 Collegamenti fra condensatori

(Per questi casi teniamo conto di utilizzare la convenzione dell'utilizzatore)

Come gli altri bipoli, i condensatori possono essere collegati in serie o in parallelo.

Quindi dati due condensatori di capacità C_1 e C_2 :

2.2.3.1 In serie

Nel caso di n condensatori collegati in serie la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \dots + \frac{1}{C_n}} = \frac{C_1 \dots C_n}{C_1 + \dots + C_n} \quad (2.2.5)$$

Considerando invece solo due condensatori in serie (per semplicità), la corrente $i(t)$ è uguale per entrambi, ma le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva istantanea è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.6)$$

dove

$$v_{AB}(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad (2.2.7)$$

2.2.3.2 In parallelo

Nel caso di n condensatori collegati in parallelo la loro capacità equivalente è:

$$C_{eq} = C_1 + \dots C_n \quad (2.2.8)$$

Considerando invece solo due condensatori in parallelo (per semplicità), la tensione $v_{AB}(t)$ è uguale per entrambi, ma le correnti $i_1(t)$ e $i_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due condensatori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva è:

$$i(t) = C_{eq} \cdot \frac{dv_{AB}(t)}{dt} \quad (2.2.9)$$

dove

$$i_{AB}(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (2.2.10)$$

2.2.4 Transitorio di Carica di un Condensatore

Definizione 2.3. *Il regime transitorio può essere descritto come una risposta temporanea di un circuito elettrico. È una fase che ha un inizio e una fine, destinata a esaurirsi col tempo per lasciare spazio al regime stazionario, ovvero la condizione stabile in cui il circuito si assesta dopo che l'evento perturbatore è passato.*

2.2.4.1 Tensione nel transitorio di carica

Il processo di carica di un condensatore rappresenta un regime transitorio, perché le grandezze del condensatore sono variabili nel tempo.

Per esempio, sia dato un circuito formato da:

- una resistenza R ;
- un interruttore, inizialmente aperto, che viene chiuso all'istante $t = 0$;
- un generatore ideale di tensione E ;
- un condensatore di capacità C ;

Quando si chiude l'interruttore viene innescata una corrente che impone una tensione uguale a quella del generatore ai capi del condensatore.

Man mano che il condensatore si carica, il potenziale ai capi di esso aumenta e per la seconda legge di Kirchhoff il potenziale ai capi del resistore diminuisce.

Se la tensione ai capi del condensatore dovesse mai arrivare a E (e non lo farà mai perché ci arriva asintoticamente) questo implicherebbe una corrente uguale a zero e una differenza di potenziale ai capi della resistenza nulla. Per $t < 0$ e $t \rightarrow +\infty$ il circuito si trova in regime continuo, ovvero le correnti e le tensioni sono costanti. Mentre per $0 < t < T_f$ il circuito si trova in regime di transitorio.

Si ipotizza che possa esistere un momento T_f per cui la tensione finale ai capi del condensatore sia uguale a E . La funzione deve essere evidentemente monotona crescente, ma ancora non si conosce lo stato di transitorio.

A livello pratico si considera un tempo ragionevole per cui il condensatore si può considerare carico vicino al 99% della carica completa.

Definendo una costante di tempo del transitorio come $\tau = RC$ (più è piccola più arriva velocemente alla carica totale), si può dire che per convenzione quando $t = T_f = 5\tau$ (99% della carica) esso si può considerare completamente carico. Quindi, per la seconda legge di Kirchhoff otteniamo che:

$$E = RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t)$$

L'equazione ottenuta è un'equazione differenziale che si risolve applicando i passaggi espliciti meglio nella sezione 2.1.

Alla fine otteniamo che

$$v_C(0) = (V_{C_0} - E) \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} + E \quad (2.2.11)$$

2.2.4.2 Corrente nel Transitorio di Carica

Per studiare il transitorio della corrente si applica la seconda legge di Kirchhoff:

$$E = v_C(t) + Ri(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t)dt + Ri(t)$$

La equazione trovata è differenziale di primo grado.

Si calcola da $-\infty$ per indicare (a livello matematico) la condizione di quando era scarico "all'inizio del tempo", quindi V_{C_0} non si conta.

Riordinando i termini:

$$0 = RC \frac{di(t)}{dt} + i(t)$$

E risolvendo la equazione differenziale otteniamo che:

$$i(t) = \frac{E - V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.12)$$

2.2.5 Scarica di un Condensatore

Prendendo un condensatore carico, si mettono in cortocircuito i poli del circuito (non del condensatore ideale avrebbe una corrente infinita).

Sempre con la seconda legge di Kirchhoff si costruisce una equazione differenziale:

$$0 = v_C(t) + R \cdot i(t) = v_C(t) + RC \cdot \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Ottenendo quindi che:

$$v_C(t) = V_{C_0} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.13)$$

e

$$i(t) = C \cdot \frac{dv_C(t)}{dt} = -\frac{V_{C_0}}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC}t} \quad (2.2.14)$$

Osservando i grafici si nota che la corrente presenta una discontinuità (da zero va istantaneamente a $-\frac{E}{R}$, mentre la tensione non può farlo.

Infine, quando un condensatore si trova in regime continuo, questo agisce come un circuito aperto, cioè $i_C = 0$

2.3 Capacità Parassita (Elementi Parassiti)

Un elemento parassita è una caratteristica che un componente non dovrebbe avere, ad esempio un filo elettrico ha una resistenza interna, anche se viene considerato equipotenziale, oppure ad esempio un elemento di quarzo funziona anche come condensatore, avendo lamine a poca distanza fra loro.

In particolare i fili elettrici, se posti a breve distanza, possono presentare fenomeni di capacità parassita.

I cavi coassiali fanno in modo di ridurre il fenomeno ponendo il conduttore all'interno di una schermatura metallica, che effettivamente forma un condensatore con quello interno, ma viene scaricato poi a massa.

Il cavo coassiale possiede una caratteristica capacitiva per ogni metro, quindi $\left[\frac{F}{m}\right]$, misurata allo stesso modo della resistenza parassita $\left[\frac{\Omega}{m}\right]$.

2.4 Rigidità Dielettrica

Una proprietà importante del materiale dielettrico utilizzato nel condensatore è la sua rigidità dielettrica che si misura in $\left[\frac{V}{m}\right]$ ed indica la tensione massima che si può applicare al condensatore in base alla distanza tra le due armature.

Se questo valore viene superato, il dielettrico viene “bruciato” e perde la sua funzione, causando una rottura del condensatore.

Per fare un esempio, la rigidità dielettrica dell'aria secca è $R_D \text{ aria secca} = 30 \frac{kV}{cm}$

2.5 Interruttori e Deviatori

Gli **interruttori** sono dei bipoli che, a comando, possono agire da:

- Cortocircuito: in questo caso l'interruttore è chiuso;
- Circuito aperto: in questo caso l'interruttore è aperto;

Su ogni interruttore devono essere precisati l'istante t in cui viene modificato e la freccia che indica la modifica.

I **deviatori** rappresentano una versione “multi-polo” degli interruttori, ovvero:

a comando, il dispositivo collega un polo ad uno degli n -possibili nodi, trasformando gli altri in circuiti aperti (Forse è una forzatura ma è come un multiplexer).

2.6 Elettromagnetismo

Un filo percorso da corrente genera sempre un campo magnetico.

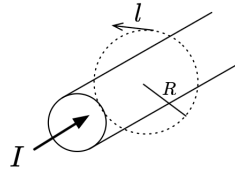
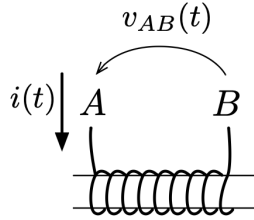
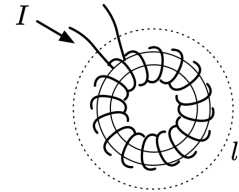


Figure 5: Campo elettrico di un filo



(a) Solenoide



(b) Toroide

Figure 6: Induttori

2.6.1 Legge di Circuitazione di Ampere

Definizione 2.4. Supponendo di avere un filo in cui scorre una corrente I , ad una distanza R concentrica con il centro del filo si può osservare un campo elettrico che, se integrato, ha lo stesso valore di I

Da questo possiamo dedurre che se una corrente genera un campo magnetico allora la corrente è data dalla somma dei contributi di campo magnetico (vettore) nella circonferenza posta a distanza R dal centro:

$$\bar{H} \cdot \oint_l dl = I \quad (2.6.1)$$

Ovvero che l'**integrale lungo una linea chiusa l** (Ovvero la circuitazione) (come si può vedere in figura 5) del campo magnetico è uguale alla somma delle correnti elettriche ad essa concatenate.

Se ci si mette a distanza R dal filo percorso da corrente I si viene sottoposti ad un **campo magnetico di intensità**:

$$|\bar{H}| = \frac{I}{2\pi R} \quad (2.6.2)$$

con direzione tangente alla circonferenza.

Volendo accumulare campo magnetico si può avvolgere il filo in un elemento toroidale (come in figura 6b), indicando con N il numero di avvolgimenti.

Il campo ottenuto sarà dato dalla somma di tutti i contributi, quindi N volte quello del singolo avvolgimento:

$$\oint_l \bar{H} d\vec{l} = N \cdot I := I_C \quad (2.6.3)$$

Dove I_C indica le **correnti concatenate**.

Se si prende una linea chiusa all'esterno dell'avvolgimento (l' sempre in figura 6b) si nota che il campo magnetico risulta nullo, stessa cosa per quello che riguarda una linea presa vicino al centro.

La lunghezza che effettivamente serve è quella del toroide contenuto dalle spire:

$$\oint \bar{H} d\vec{l} = H \cdot L \quad (2.6.4)$$

Otterremo quindi che:

$$H = I \cdot \frac{N}{L} \quad (2.6.5)$$

Dove $\bar{H}$ è ovviamente il campo elettromagnetico misurato in $[\frac{A}{m}]$, I è la corrente, N è il numero di avvolgimenti (o spire) e L è la densità degli avvolgimenti.

Questo vale anche per un "toroide con raggio infinito", quindi un solenoide, quello che conta è la densità di spire.

L'intensità del campo dipende quindi dalla densità di spire e dalla corrente in entrata.

Le linee del campo magnetico sono sempre chiuse, quindi nel caso dell'induttore toroidale sono interamente contenute nel nucleo, e per il solenoide escono ed entrano dai capi.

2.6.2 Permeabilità magnetica (Relazione della Materia ai Campi Magnetici)

Esiste un campo $\vec{B}$ detto **campo di induzione magnetica** (o densità di flusso magnetico), misurato in Tesla [T].

Dato un campo magnetico moltiplicato per una costante $\mu \left[\frac{N}{A^2} \right]$ che dipende dal materiale usato come nucleo, detta **permeabilità magnetica**:

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad (2.6.6)$$

Questo implica che $\vec{H}$ non dipende dal materiale, anzi, viene alterato a seconda della costante di permeabilità magnetica μ applicata.

La permeabilità magnetica, come la costante dielettrica (Descritta nella sezione 2.2), si scompone in due parti, μ_0 che è la **permeabilità magnetica nel vuoto** e μ_R , quella relativa al materiale:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_R \quad (2.6.7)$$

Esistono diversi tipi di materiali che variano a seconda della permeabilità magnetica:

- Materiali **Diamagnetici**: dove $\mu_R < 1$ ($\mu_R \downarrow \mu_0$), oppongono un debole campo magnetico a quello esterno
- Materiali **Paramagnetici**: dove $\mu_R > 1$, forniscono un piccolo contributo al campo magnetico
- Materiali **Ferromagnetici**: dove $\mu_R \gg 1$, si polarizzano a seconda del campo magnetico e possono "memorizzare" una direzione

Sia nel caso dei materiali diamagnetici che nei materiali paramagnetici μ_R si avvicina a uno, il suo valore non è lontano da 1.

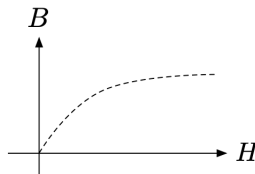


Figure 7: Grafico di saturazione di un materiale

2.6.2.1 Ferromagnetismo e Perdite di Potenza del Ferro

I materiali ferromagnetici sono a livello microscopico divisi in partizioni dette **domini di Weiss**, ognuna con una polarità casuale rispetto alle altre.

In presenza di un campo magnetico, i domini si orientano (non completamente) nella stessa direzione del campo, con l'effetto che tutti i domini contribuiscono all'intensità del campo magnetico.

Non si può mai arrivare alla situazione in cui ogni singolo dominio è perfettamente allineato al campo, essendo un andamento asintotico, ma si può determinare dopo una certa intensità del campo magnetico che il materiale sia "saturato".

Se dopo viene spenta la sorgente di campo magnetico, i domini di Weiss non tornano esattamente al loro posto, ma tendono a mantenere una leggera polarizzazione in direzione del campo passato, quindi in presenza di campo 0 la induzione magnetica B non è nulla.

Questo fenomeno viene rappresentato dalla cosiddetta **curva di isteresi magnetica** in fig.8. Si parte dalla curva di prima magnetizzazione (Quella tratteggiata), aumentando il campo H si arriva alla saturazione, quando si torna indietro si incontra il punto B_R a campo zero, ogni materiale ha un valore massimo; se poi il campo diventa negativo viene percorsa la seconda curva (quella in basso), che eventualmente arriverà a $-B_R$.

La smagnetizzazione di un materiale avviene percorrendo diverse volte la curva di isteresi per fare in modo di ridurre in modo incrementale il valore B_R ; la oscillazione si può notare per esempio nei vecchi schermi CRT quando venivano "smagnetizzati" all'avvio.

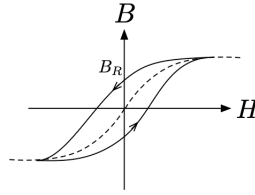


Figure 8: Curva di isteresi

2.6.3 Legge di Faraday-Lenz (Legge di Induzione Magnetica)

Definizione 2.5. Un campo magnetico, oltre ad essere generato da una corrente, può a sua volta generarne una.

La corrente (quindi la differenza di potenziale) viene formalizzata dalla legge di Faraday-Lenz, si ha quindi tutto il passaggio dalla legge di Ampère, attraverso la permeabilità magnetica a questo caso:

$$I \xrightarrow{\text{Ampere}} H \xrightarrow{\mu} B \xrightarrow{\text{F-Lenz}} E \quad (2.6.8)$$

La legge indica che la tensione indotta e da un campo magnetico è data da:

$$e_2 = -\frac{d\phi_C}{dt} \quad (2.6.9)$$

Il segno $-$ davanti alla derivata è detto **contributo di Lenz**.

Detta in altre parole, data una corrente i_1 , si crea un flusso magnetico in tutto il materiale, questo flusso a sua volta crea una differenza di tensione che simula quella di un generatore di tensione.

Il **flusso magnetico** ϕ , misurato in Weber $[Wb = T \cdot m^2]$, è dato dal prodotto del campo di induzione magnetica B e la **sezione del nucleo** S , e il flusso concatenato è dato dal prodotto del flusso per il numero di spire:

$$\phi = B \cdot S \quad (2.6.10)$$

$$\phi_C = \phi \cdot N \quad (2.6.11)$$

Quindi la tensione in uscita risulterà:

$$e_2 = -\mu_2 \cdot S \cdot \frac{dB}{dt} \quad (2.6.12)$$

Essendo una derivata nel tempo, per produrre una tensione non si può avere un campo "fermo", ma deve variare in continuazione.

Per quello che riguarda il segno negativo, il contributo di Lenz, bisogna notare che il campo induce una tensione e_1 anche sull'avvolgimento che lo ha generato, ma se questo non si opponesse, allora si formerebbe una induzione infinita fra tensione e campo.

2.6.4 Campo Magnetico Incidente

Un campo magnetico incidente è un fenomeno simile a quello delle resistenze parassita, solo che in questo caso va a generare delle "correnti parassita", questo può essere combattuto suddividendo un "pezzo" di materiale ferromagnetico in piccole lamiere isolate fra di loro.

2.6.5 Circuiti Magnetici

Le linee di forza del campo magnetico si possono vedere come contenute in un "tubo di flusso" di sezione S . Le linee possono allargarsi o restringersi, ma rimangono sempre le stesse, non se ne creano nè distruggono altre. Si può quindi dichiarare il prodotto della densità di flusso per la sezione costante:

$$B \cdot S = \phi = \text{cost} \quad (2.6.13)$$

Per lavorare in modo più semplice con circuiti magnetici si possono identificare similitudini con le leggi studiate finora, in particolare quella di Ohm, in questo modo si possono anche applicare tutti i metodi di risoluzione. Bisogna identificare grandezze analoghe di V , I , R , per esempio il flusso costante può essere paragonato alla corrente.

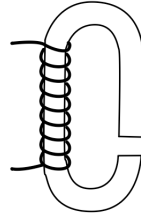


Figure 9: Toroide Aperto

Studiando un toroide aperto come in fig.9 con una apertura l_0 si osserva che le linee di forza sono concentrate all'interno del materiale, mentre all'apertura tendono ad "allargarsi" distanziandosi tra di loro, per poi rientrare nel toroide.

Supponendo che l_{fe} (la lunghezza del toroide) sia molto minore di l_0 si può considerare il tubo di flusso come di sezione costante, dato che l'allargamento è poco significativo.

La densità di flusso è quindi considerabile come costante, quindi c'è la stessa induzione magnetica lungo tutto il percorso:

$$\phi = B \cdot S = \text{cost} \cdot \text{cost} \implies B = \text{cost} \quad (2.6.14)$$

Essendo i materiali diversi (ferro e aria) risulta che $H_0 \gg H_{fe}$ dato che la densità di flusso è stata dichiarata come costante.

Per il teorema di circuitazione di Ampère vale che:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = N \cdot I \implies H_{fe} \cdot l_{fe} + H_0 \cdot l_0 = N \cdot I \quad (2.6.15)$$

Ipotizzando di avere diversi materiali oppure diverse aree si ha che:

$$\sum_i H_i l_i = N \cdot I \quad (2.6.16)$$

Eseguendo operazioni algebriche e ipotizzando ϕ come costante si ottiene una forma simile alla legge di Ohm:

$$\phi \sum_i \frac{l_i}{S_i \mu_i} = N \cdot I \quad (2.6.17)$$

2.6.5.1 Legge di Hopkinson

La parte interna alla sommatoria viene chiamata **riluttanza**, e da ciò si ottiene la **legge di Hopkinson**, dove N indica il numero di spire, I la corrente e $\mathcal{R}$ la riluttanza:

$$N \cdot I = \mathcal{R} \cdot \phi \quad (2.6.18)$$

Le similitudini rispetto alla legge di ohm si notano osservando che $N \cdot I$ si può paragonare alla tensione (detta qui **forza magnetomotrice**), $\mathcal{R}$ si vede come la resistenza e ϕ la corrente.

La stessa riluttanza si può vedere come somma di tutti i singoli contributi nel circuito:

$$\mathcal{R} = \sum_i \frac{l_i}{S_i \mu_i} = \sum_i \mathcal{R}_i \quad (2.6.19)$$

Indica di fatto **quanto il materiale si oppone al flusso magnetico** generato dalla induttanza, a differenza della permeabilità magnetica che indica quanto il materiale tende a magnetizzarsi.

Possiamo quindi sintetizzare questi parallelismi come:

	Circuiti Elettrici	Circuiti Magnetici
Tensione $\rightarrow$ Forza magneto-motrice	v	$N \cdot i \ [A \cdot S_P]$
Corrente $\rightarrow$ Flusso magnetico	i	$\phi \ [W_b]$
Resistenza $\rightarrow$ Riluttanza	R	$\mathcal{R} \left[\frac{A \cdot S_P}{W_b} \right]$
1 ^a legge di Ohm $\rightarrow$ Legge di Hopkins	$v = R \cdot i$	$N \cdot i = \mathcal{R} \cdot \phi$
2 ^a legge di Ohm $\rightarrow$??	$R = \phi \frac{l}{S}$	$\mathcal{R} = \frac{l}{S \cdot \mu}$
1 ^o principio di Kirchoff $\rightarrow$??	$\sum_k I_k = 0$	$\phi_{tot} = \sum_k \phi_k$

Dove ovviamente con S_P indichiamo il numero di spire (poteva essere trascurato nelle unità di misura).

Così facendo si possono estendere tutti i concetti e metodi risolutivi già affrontati ai circuiti magnetici.

2.7 Induttori

È il componente che viene effettivamente utilizzato nei circuiti elettronici e come un condensatore è in grado di immagazzinare e cedere energia.

Questi dispositivi sono formati su una spira di N avvolgimenti attorno ad un materiale generalmente ferromagnetico.

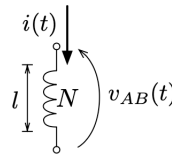


Figure 10: Induttore

Il flusso è proporzionale alla corrente e all'induttanza definita come segue:

$$\phi_C = N\varphi = NBS = N\mu HS = NS\mu \frac{NI}{l} = LI \quad (2.7.1)$$

Per avere risultati esatti bisogna fare in modo di mantenere una certa linearità, quindi non bisogna andare troppo avanti nella curva di isteresi del materiale ma si devono mantenere i componenti in punti dove la pendenza della curva si può pensare come costante.

2.7.1 Legge costitutiva di un induttore

La **legge costitutiva** di un induttore è:

$$v(t) = \frac{d\phi_C}{dt} \underbrace{=}_{\text{Faraday-Lenz}} L \cdot \frac{di}{dt} \quad (2.7.2)$$

Dove L è una costante dell'induttore che indica l'induttanza che viene misurata in Henry $[H]$ ed è pari a:

$$L = \underbrace{\mu \cdot \frac{S}{l}}_{\mathcal{R}^{-1}} \cdot N^2 \quad (2.7.3)$$

Dove S è la sezione dell'induttore e l è la sua lunghezza.

Quindi si può dire che l'induttore è un elemento con memoria proprio come il condensatore.

2.7.2 Energia e Potenza Induttore

Dal punto di vista energetico l'energia immagazzinata all'interno di un induttore vale:

$$W = \frac{1}{2} LI_f^2 \quad (2.7.4)$$

2.7.3 Collegamenti fra induttori

(Per questi casi teniamo conto di utilizzare la convenzione dell'utilizzatore)

Come gli altri bipoli, gli induttori possono essere collegati in serie o in parallelo.

Quindi dati due induttori di induttanza L_1 e L_2 :

2.7.3.1 In serie

Nel caso di n induttori collegati in serie la loro induttanza equivalente è:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n \quad (2.7.5)$$

Considerando invece solo due induttori in serie (per semplicità), la corrente $i(t)$ è uguale per entrambi, ma le tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due induttori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva istantanea è:

$$v_{AB}(t) = L_{eq} \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.6)$$

dove

$$v_{AB}(t) = v_1(t) + v_2(t) \quad (2.7.7)$$

2.7.3.2 In parallelo

Nel caso di n induttori collegati in parallelo la loro capacità equivalente è:

$$L_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \dots + \frac{1}{L_n}} = \frac{L_1 \cdot \dots \cdot L_n}{L_1 + \dots + L_n} \quad (2.7.8)$$

Considerando invece solo due induttori in parallelo (per semplicità), la tensione $v_{AB}(t)$ è uguale per entrambi, ma le correnti $i_1(t)$ e $i_2(t)$ differiscono fra di loro.

In questo caso i due induttori possono essere sostituiti da uno solo, la cui legge costitutiva è:

$$v_{AB}(t) = l_{eq} \cdot \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.9)$$

dove

$$i(t) = i_1(t) + i_2(t) \quad (2.7.10)$$

2.7.4 Transitorio di Carica Induttore

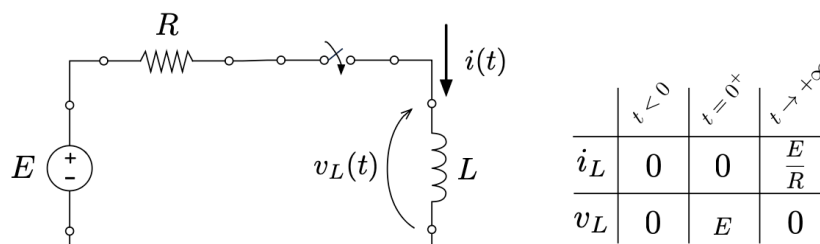


Figure 11: Transitorio di carica di un induttore

Una induttanza sottoposta a corrente continua si comporta come un conduttore, tranne per un primo momento di carica.

Con $t < 0$ si indica lo stato della tensione e della corrente prima della chiusura dell'interruttore, con $t = 0^+$ il momento appena dopo la chiusura.

Appena viene chiuso il circuito, la corrente sulla induttanza non può variare istantaneamente, dato che deve generare il suo campo magnetico.

In questo momento quindi si comporterà come un generatore di corrente che tenderà a tenere la stessa a 0A. Si avrà quindi una corrente che genera una caduta di tensione:

$$v_L(0^+) = E - Ri(0^+) = E \quad (2.7.11)$$

Man mano che il tempo avanza si ha una situazione descrivibile con una equazione differenziale:

$$E - Ri(t) - v_L(t) = 0 \quad (2.7.12)$$

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (2.7.13)$$

L'integrale particolare risulta $\frac{E}{R}$ e la corrente rispetto al tempo varia:

$$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (2.7.14)$$

La crescita della corrente è quindi asintotica, e come con il condensatore si può considerare il transitorio come completato al punto 5τ , dove $\tau = \frac{L}{R}$.

Ovviamente questo vale per una sola induttanza per volta, non nel caso in cui ce ne siano diverse.

2.7.5 Scarica di un induttore

Si procede ad aprire un circuito con un induttore a regime e ci si chiede come procederà la corrente.

La condizione iniziale è quindi data da:

$$i(0) = \frac{E}{R} \quad (2.7.15)$$

$$i(0^+) = i(0^-) \quad (2.7.16)$$

Che però risulta in conflitto con il fatto che in un circuito aperto non circola corrente.

La induttanza tende a far rimanere la corrente costante, ma essa non può circolare se il circuito è aperto.

L'interruttore impiega un certo tempo per spegnersi, e se per ipotesi la corrente fosse discontinua la induttanza (facendo la derivata) produce un delta di Dirac, che ha potenza infinita.

In realtà produce una tensione molto elevata che crea una scarica (scintilla) all'interno dell'interruttore quando si apre, che provvede quindi a scaricare la energia residua.

Per ovviare al problema si procede ad aggiungere un diodo in parallelo alla resistenza che scarica la corrente inversa prodotta.

2.8 Comportamento a Regime di Condensatore e Induttore

Quando un **condensatore** si trova a regime (in corrente continua) agisce come un circuito aperto, ovvero:

$$i_C(t) = 0 \quad (2.8.1)$$

Quando un **induttore** si trova a regime agisce come un cortocircuito, ovvero:

$$v_L(t) = 0 \quad (2.8.2)$$

2.9 Analisi di Circuiti in Transitorio

Si definiscono circuiti di 1° o di 2° ordine quei circuiti in cui è presente, nel primo caso, un solo elemento dinamico (condensatore o induttore) oppure, nel secondo caso, una coppia di elementi dinamici (un condensatore e un induttore, due condensatori o due induttori).

L'ordine del circuito influenza anche l'ordine dell'equazione differenziale da risolvere.

L'analisi di questa categoria di circuiti si divide in due parti: lo studio dei regimi continui e lo studio dei regimi in transitorio.

2.9.1 Studio dei regimi continui

Si analizza il comportamento del circuito nei tempo: $t < 0$, $t = 0^+$ e $t \rightarrow +\infty$.

È consigliato ridisegnare il circuito per ogni tempo studiato. Infine, con i risultati ottenuti, si dovrà compilare la seguente tabella:

	$t < 0$	$t = 0^+$	$t \rightarrow +\infty$
Grandezza incognita			
Variabili di stato			
Variabili complementari (solo per i circuiti di 2° ordine)			

Le **variabili di stato** corrispondono alle **correnti degli induttori** ed alle **tensioni dei condensatori** presenti nel circuito, mentre le **variabili complementari** (necessarie solo per circuiti di ordine superiore al primo) sono le **tensioni degli induttori** e le **correnti dei condensatori**.

Le variabili di stato sono funzioni continue, dunque i loro valori sono uguali per $t < 0$ e per $t = 0^+$

2.9.2 Studio dei regimi in transitorio

Si analizza il comportamento del circuito nell'intervallo temporale successivo a $t = 0^+$ ovvero per $t > 0$. Per fare ciò, si deve ricavare l'equazione risolutiva del circuito.

2.9.2.1 Circuiti di primo ordine

Se il circuito è di 1° ordine, l'equazione differenziale presenterà derivate prime.

In questo caso, generalmente la soluzione dell'equazione differenziale di 1° ordine è della forma:

$$x(t) = [x(0) - x(+\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} + x(+\infty) \quad (2.9.1)$$

dove $\tau = RC$ nel caso ci sia un condensatore e una resistenza, oppure $\tau = \frac{L}{R}$ se è presente un induttore e una resistenza. Altrimenti si può ricavare τ impostando solamente l'equazione caratteristica, infatti $\tau = -\frac{1}{\lambda}$

2.9.2.2 Circuiti di ordine superiore al primo

Se invece il circuito è del 2° ordine, l'equazione presenterà derivate seconde.

In quest'ultimo caso, l'equazione caratteristica avrà due soluzioni, λ_1 e λ_2 , che distingueranno 3 casi diversi:

1. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Reali e Distinte (R.D.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = k_1 \cdot e^{\lambda_1 x} + k_2 \cdot e^{\lambda_2 x} \quad (2.9.2)$$

2. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Reali e Coincidenti (R.C.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \text{ e } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = (k_1 + k_2) \cdot e^{\lambda x} \quad (2.9.3)$$

3. λ_1 e λ_2 sono **soluzioni Complesse e Congiunte (C.C.)**

$$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C} \text{ e } \lambda_1 = \lambda_2^* \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_R + j\lambda_I \\ \lambda_2 = \lambda_R - j\lambda_I \end{cases} \quad (2.9.4)$$

In questo caso la soluzione dell'equazione omogenea associata saranno:

$$y_{SOA}(x) = k \cdot e^{x \cdot \lambda_R} \cdot \sin(x \cdot \lambda_I + \varphi) \quad (2.9.5)$$

Dove λ_I rappresenta la pulsazione naturale dell'oscillazione e φ rappresenta la sua fase.

Le incognite che devono essere ricavate tramite le condizioni iniziali sono k e φ .

Inoltre la costante di tempo è pari a $\tau = -\frac{1}{\lambda_R}$.

3 Regime Sinusoidale

I circuiti in regime sinusoidale sono circuiti in corrente alternata le cui correnti e tensioni assumono un andamento sinusoidale, ovvero:

$$e(t) = E_{MAX} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Dove:

- E_{MAX} è l'ampiezza massima dell'onda
- ω è la pulsazione misurata in rad/s

- ϕ è la fase

Queste 3 grandezze che descrivono l'onda rimangono costanti durante tutto il regime sinusoidale. In particolare, si definiscono:

- La frequenza dell'onda come $f = \frac{\omega}{2\pi}$ [Hz]
- Il suo periodo come $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$ [s]
- La sua pulsazione come $\omega = 2\pi f$ [rad/s]

I circuiti in regimi sinusoidali sono anche detti **circuiti isofrequenziali**, proprio perché tutte le correnti e le tensioni coinvolte presentano la stessa pulsazione ω .

I circuiti in regime sinusoidale sono caratterizzati da tensione e corrente che variano nel tempo secondo una sinusoide con una certa frequenza, ampiezza e fase.

Bisogna fare attenzione a non confondere il regime sinusoidale con la corrente alternata, esso è solo uno dei tanti modi di alternare la corrente.

Qualunque situazione di corrente alternata può essere studiata (grazie alla serie di Fourier) come sovrapposizione di sinusoidi; chiaramente il regime sinusoidale porta ad avere la massima semplificazione possibile, dato che è presente una sola onda nella serie.

La corrente domestica funziona con una frequenza di 50hz in europa, quindi la velocità angolare è $\omega = 314\text{rad/s}$.

Quando in una maglia è presente un generatore di tensione sinusoidale, tutte le correnti e tensioni variano allo stesso modo, quindi tutte le altre grandezze sono identificate da ampiezza e fase.

3.1 Bipoli Elettrici

I principali bipoli elettrici che si possono incontrare nel regime sinusoidale sono 4.

3.1.1 Generatore Ideale di Tensione Sinusoidale

Genera una tensione $e(t)$ con andamento sinusoidale.

Nel suo simbolo elettrico bisogna indicare con + il morsetto positivo.

3.1.2 Generatore Reale di Tensione Sinusoidale

Genera una corrente $i(t)$ con andamento sinusoidale.

Nel suo simbolo elettrico bisogna indicare con $\uparrow$ il senso di circolazione della corrente.

3.1.3 Generatore Ideale di Corrente Sinusoidale

È composto da un generatore di tensione $e(t)$ ed una resistenza R collegati in serie.

3.1.4 Generatore Reale di Corrente Sinusoidale

È composto da un generatore di corrente $i(t)$ ed una resistenza R collegati in parallelo.

3.2 Trasformata di Steinitz

Per analizzare meglio i circuiti in regime sinusoidale si fa uso di un metodo di analisi che permette di semplificare il circuito in un modello risolvibile come se fosse in corrente continua, senza fare uso di equazioni trigonometriche.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \gamma_x) \leftrightarrow \bar{X} = X_{max} e^{j\gamma_x} \quad (3.2.1)$$

Dove $\bar{X}$ rappresenta un vettore bidimensionale (numero complesso).

Per dimostrarlo si pone la seconda legge di Kirchhoff alla maglia composta da una resistenza, una induttanza ed un condensatore:

$$e(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau \quad (3.2.2)$$

$$E_{max} \cos(\omega t + \alpha) = RI_{max} \cos(\omega t + \beta) - LI_{max}\omega \sin(\omega t + \beta) + \frac{1}{\omega C} I_{max} \sin(\omega t + \beta) \quad (3.2.3)$$

Si pone per la **legge di Eulero**:

$$Ae^{j(\omega t + \alpha)} = A \cos(\omega t + \alpha) + jA \sin(\omega t + \alpha) \quad (3.2.4)$$

$$A \cos(\omega t + \alpha) = \Re[Ae^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.5)$$

$$A \sin(\omega t + \alpha) = \Im[Ae^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.6)$$

$$E_{max} \cos(\omega t + \alpha) = \Re[E_{max}e^{j(\omega t + \alpha)}] \quad (3.2.7)$$

$$\frac{di(t)}{dt} = \frac{d}{dt}[I_{max} \cos(\omega t + \beta)] = -I_{max}\omega \sin(\omega t + \beta) = -I_{max}\omega \Im[e^{j(\omega t + \beta)}] = \omega I_{max} \Re[je^{j(\omega t + \beta)}] \quad (3.2.8)$$

$$\int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t I_{max} \cos(\omega \tau + \beta) d\tau = \quad (3.2.9)$$

$$\frac{1}{\omega} I_{max} \Re[\frac{1}{j} e^{j(\omega t + \beta)}] = E_{max} \Re[e^{j(\omega t + \alpha)}] = \quad (3.2.10)$$

$$RI_{max} \Re[e^{j(\omega t + \beta)}] + LI_{max}\omega \Re[je^{j(\omega t + \beta)}] + \frac{1}{\omega C} I_{max} \Re[\frac{1}{j} e^{j(\omega t + \beta)}] \quad (3.2.11)$$

Si ottiene una combinazione lineare a coefficienti costanti di parti reali con esponenziali aventi lo stesso ω .
Deve quindi valere:

$$E_{max}e^{j\alpha} = \text{parte senza reale} \quad (3.2.12)$$

Tutti i termini hanno in comune $e^{j(\omega t)}$ e si possono semplificare.

$$E_{max}e^{j\alpha} = [R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}] I_{max}e^{j\beta} \quad (3.2.13)$$

Ottenendo i fasori rappresentativi di $e(t)$ e $i(t)$:

$$E_{max}e^{j\alpha} \leftrightarrow e(t) \quad (3.2.14)$$

$$I_{max}e^{j\beta} \leftrightarrow i(t) \quad (3.2.15)$$

Passando da una rappresentazione nel dominio del tempo ad una rappresentazione fasoriale.

Ogni grandezza è quindi rappresentabile da un numero complesso, quindi un vettore nel piano.

I componenti passivi non subiscono trasformazione (vedi la resistenza R) mentre quelli attivi vengono indicati come segue, rispettivamente per induttanze L e condensatori C :

$$\bar{E} = [R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}] \bar{I} \quad (3.2.16)$$

Induttanze e condensatori sono usati come "resistenze immaginarie" nella equazione.

Questo permette di risolvere un circuito in corrente alternata esattamente come se fosse in regime continuo, trasformando i componenti in modo appropriato, come in figura 12.

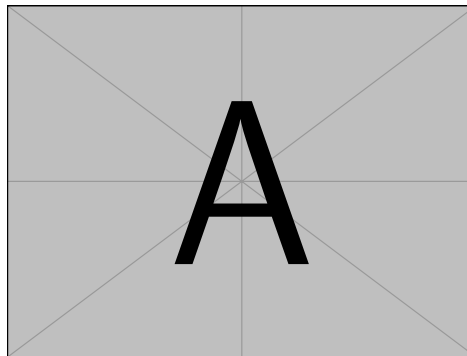


Figure 12: Componenti equivalenti

Il metodo risolutivo quindi comporterà la trasformazione del circuito e di tutte le grandezze, per poi poterlo risolvere e tornare nel dominio del tempo con la antitrasformata.

$$x(t) = X_{max} \cos(\omega t + \gamma x) \leftrightarrow \bar{X} = X_{max}e^{j\gamma x} \quad (3.2.17)$$

La resistenza complessa che rappresenta i componenti reattivi prende il nome di **impedenza**, ed essa dipende dalla frequenza in entrata.

3.3 Rappresentazione fasoriale

La rappresentazione fasoriale permette di indicare i componenti del segnale come vettori in un piano.

Se due vettori rappresentano rispettivamente tensione e corrente, questi hanno il modulo che non è paragonabile, ma la fase corrisponde, quindi per esempio la tensione ai capi di una resistenza e la corrente che ci passa hanno la stessa fase, dato che essa è un componente passivo.

In una maglia con diversi componenti reattivi si produce una corrente con uno sfasamento rispetto alla tensione; a regime essa può essere anticipata o ritardata.

La tensione su una induttanza è a 90° in anticipo rispetto alla corrente, dato che uno è la derivata dell'altro (seno-coseno), mentre quella su un condensatore è in ritardo di 90° .

Ovviamente nel grafico tutte le tensioni sommate fanno zero per la legge di Kirchhoff alla maglia.

$$\bar{E} = \bar{V}_R + \bar{V}_L + \bar{V}_C \quad (3.3.1)$$

$$\bar{V}_L = j\omega L \cdot \bar{I} \quad (3.3.2)$$

$$\bar{V}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \bar{I} = -j \frac{1}{\omega C} \bar{I} \quad (3.3.3)$$

3.4 Bipolo generico

Un componente (o un circuito formato da componenti reattivi) può essere rappresentato da un dipolo generico con la trasformata.

Rispetto alla tensione ai capi, la corrente può essere in anticipo (fig.13) o in ritardo di un certo angolo φ .

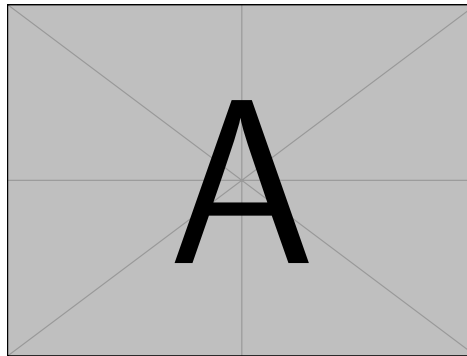


Figure 13: Vettori rappresentativi

$$v(t) = V_{max} \cdot \cos(\omega t) \quad (3.4.1)$$

$$i(t) = I_{max} \cdot \cos(\omega t - \varphi) \quad (3.4.2)$$

Se l'angolo $\varphi > 0$ (corrente in anticipo rispetto alla fase) si dice che il componente è **ohmico-induttivo**, mentre se $\varphi < 0$ è **ohmico-capacitivo**.

3.5 Grandezze nel Regime Sinusoidale

Definizione 3.1 (Impedenza). Un numero complesso, si indica con $\bar{E} = R + jX$, se è reale il componente è una resistenza, se è immaginario puro è una induttanza o un condensatore.

Indica quanto il componente si oppone al passaggio di corrente alternata.

Definizione 3.2 (Reattanza). Numero reale, la parte immaginaria della impedenza. Si indica con $X = \Im[\bar{z}]$. Dipende dai componenti reattivi.

Definizione 3.3 (Resistenza). La parte reale della impedenza, misurata in Ohm complessi.

Definizione 3.4 (Ammettenza). L'inverso della impedenza. $\bar{Y} = \frac{1}{\bar{z}}$

Definizione 3.5 (Conduttanza). $G = \Re[\bar{Y}]$

Definizione 3.6 (Suscettanza). $B = \Im[\bar{Y}]$

Da notare che in questo caso:

$$G \neq \frac{1}{R} \quad (3.5.1)$$

3.6 Metodo Risolutivo per Regime Sinusoidale

Magari una sezione un po' ridondante visto che no ho già parlato nella sezione della trasformata di Steinitz, ma meglio ripetersi che non capire l'argomento.

Il metodo risolutivo "standard" per svolgere un problema con un circuito in regime sinusoidale è composto dai seguenti passaggi:

- Trasformare il circuito tramite Steinitz
- Risolvere il circuito nel dominio di Steinitz
- Anti-trasformare per tornare tornare nel regime sinusoidale

3.7 Potenze in Regime Sinusoidale

La potenza assorbita istantanea in t è data da:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (3.7.1)$$

Si possono distinguere due tipi di potenze da quella istantanea, quella **attiva** e quella **fluttuante**:

$$p(t) = V_{max} \cdot I_{max} \cdot \cos(\omega t) \cdot \cos(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos \varphi + \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \cos(2\omega t - \varphi) \quad (3.7.2)$$

In questo caso possiamo dire che φ ci indica l'angolo di ritardo di i rispetto a v .

La potenza attiva è il **valore medio della potenza istantanea**.

Avere una potenza negativa (grafico che va sotto lo zero) indica che il bipolo si sta comportando come generatore, quindi i componenti reattivi cedono potenza.

Esiste anche un altro metodo per distinguere le potenze in corrente alternata, la potenza istantanea si può dividere in potenza **attiva** e **reattiva**.

La **corrente attiva**, quindi la parte di corrente in fase con la tensione è data da:

$$I_{max} \cos(\omega t) \cos \varphi \quad (3.7.3)$$

Mentre la **corrente reattiva**, in fase a 90° rispetto alla corrente attiva, è:

$$I_{max} \sin(\omega t) \sin \varphi \quad (3.7.4)$$

Si ottengono quindi potenza attiva e potenza reattiva, la prima contiene il coseno perché si tratta della parte in fase, la seconda invece è sfasata di 90° rispetto alla corrente:

$$P_A(t) = \frac{1}{2} [V_{max} I_{max} + V_{max} I_{max} \cos(2\omega t)] \cos \varphi \quad (3.7.5)$$

$$P_R(t) = \frac{1}{2} V_{max} I_{max} \sin(2\omega t) \sin \varphi \quad (3.7.6)$$

La potenza reattiva transita in continuazione fra generatore ed utilizzatore, ma dato che i cavi hanno una resistenza interna, questa potenza viene in parte dissipata per effetto Joule.

Per questo motivo i fornitori di energia elettrica impongono un limite nel valore di φ che può essere raggiunto.

Ricapitolando, la potenza può essere vista in due modi, con la potenza fluttuante o la somma di potenza attiva e reattiva:

$$P(t) = P + P_F(t) \quad (3.7.7)$$

$$P(t) = P_A(t) + P_R(t) \quad (3.7.8)$$

3.7.1 Confronto con regime continuo

Effettuando un confronto energetico della potenza con quella misurata in regime continuo si ha che:

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R} \quad (3.7.9)$$

Mentre per la corrente alternata, ipotizzando che il carico sia resistivo, quindi $\bar{z} = R$:

$$p(t) = v(t)i(t) = V_{max} I_{max} \cos^2(\omega t) = P_A(t) \quad (3.7.10)$$

3.7.2 Potenza media assorbita (Valori efficaci)

La potenza media che viene assorbita e dissipata si ottiene con la media integrale:

$$P_M = \frac{1}{T} \int_0^T Ri^2(t)dt = R \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt \quad (3.7.11)$$

Data una forma d'onda qualsiasi con cui si sta alimentando una resistenza, ci si chiede qual è il valore di corrente continua che bisognerebbe dare per dissipare in media la stessa energia.

Rispettivamente, per corrente continua e alternata si ha:

$$P_M = RI^2 \quad (3.7.12)$$

$$P_M = R \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt \quad (3.7.13)$$

Eguagliando le due parti, si ottiene la **corrente efficace RMS**, che quindi genererebbe gli **stessi effetti termici in regime continuo**.

$$I_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t)dt} \quad (3.7.14)$$

RMS sta per "**Root Mean Square**", radice della media del quadrato.

Una volta ottenuto il valore RMS della corrente la potenza si calcola in modo classico.

In particolare, se si prende in considerazione il regime sinusoidale, la **corrente efficace** e la **tensione efficace** si possono calcolare semplicemente:

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \quad (3.7.15)$$

$$V_{eff} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \quad (3.7.16)$$

$$P = \frac{V_{max} I_{max}}{2} \cos \varphi = V \cdot I \cdot \cos \varphi \quad (3.7.17)$$

3.7.3 Potenza Complessa

La potenza complessa è rappresentata da un numero immaginario che contiene potenza attiva e reattiva in un solo oggetto.

$$\bar{A} = P + jQ = VI \cos \varphi + jVI \sin \varphi \quad (3.7.18)$$

$$|\bar{A}| = VI := A \quad (3.7.19)$$

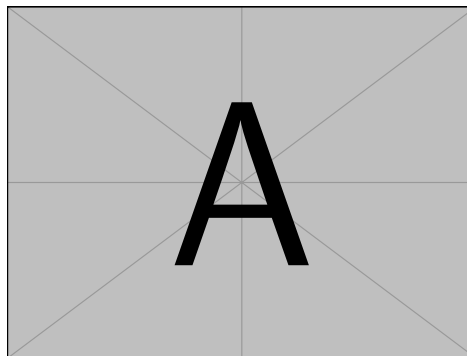


Figure 14: Potenza complessa

La potenza denotata con $|\bar{A}|$ è detta **potenza apparente**, ed è data dal modulo del vettore sul piano di Gauss. È detta anche "di dimensionamento", dato che è quella considerata quando si dimensiona la potenza che deve portare un circuito.

Inoltre essa può essere data dal **prodotto del fasore della tensione e il complesso coniugato del fasore della corrente**:

$$\bar{A} = VI \cos \varphi + jVI \sin \varphi \quad (3.7.20)$$

$$= VI(\cos \varphi + j \sin \varphi) = VIe^{j\varphi} \quad (3.7.21)$$

$$= \bar{V} \cdot \bar{I}^* \quad (3.7.22)$$

3.7.4 Unità di misura

Le unità di misura delle potenze cambiano a seconda dell'uso.

La potenza apparente si misura in Volt-Ampère:

$$A[VA] \quad (3.7.23)$$

Per potenza attiva e reattiva si usano rispettivamente Watt e Volt-Ampère Reattivi:

$$P[W] \quad (3.7.24)$$

$$Q[VAR] \quad (3.7.25)$$

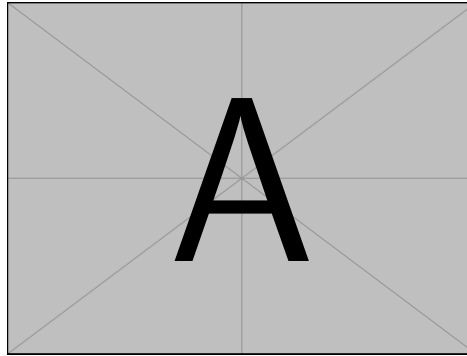


Figure 15: Riepilogo delle potenze

3.8 Teorema di Boucherot

Teorema 3.1. *La somma delle potenze attive generate da un generatore in regime sinusoidale è uguale alla somma delle potenze attive utilizzate.*

Stessa cosa per quelle reattive.

$$\sum P_u = \sum P_U \quad (3.8.1)$$

$$\sum Q_u = \sum Q_U \quad (3.8.2)$$

Di conseguenza vale anche per le potenze complesse:

$$\sum \bar{A}_u = \sum \bar{A}_U \quad (3.8.3)$$

3.9 Rifasamento

Un fornitore di energia elettrica, per non dovere sovradimensionare i cavi e perdere energia per nulla, cerca di limitare la potenza reattiva usata dai clienti.

Ridurre il valore di φ vuol dire ridurre il carico che viene continuamente trasferito fra generatore ed utilizzatore, che in casi reali porta ad avere una maggiore energia dissipata per effetto Joule.

Solitamente gli impianti industriali (a causa principalmente dei motori elettrici) causano un uso di potenza reattiva di tipo induttivo $\varphi > 0$, che andrà quindi compensata con dei condensatori per portare il valore $\cos \varphi$ sopra 0.9, come definito per legge.

I condensatori fanno in modo di accumulare la potenza reattiva che andrebbe altrimenti a passare per i cavi del fornitore, trasformando il carico in uno quasi puramente resistivo.

La fase della corrente viene spostata per essere più vicina possibile a quella della tensione.

Ovviamente lo stesso varrebbe anche per il caso contrario, se si ha un carico capacitivo si compensa con delle induttanze, ma questo non succede mai nella realtà.

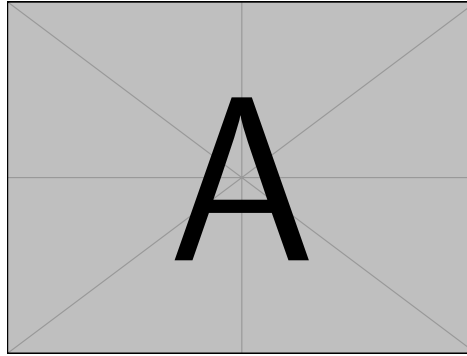


Figure 16: Rifasamento con condensatore

$$Q' = Q + Q_C \quad (3.9.1)$$

$$Q = VI \sin \varphi = VI \sin \varphi \frac{\cos \varphi}{\cos \varphi} = P \tan \varphi \quad (3.9.2)$$

$$Q' = P \tan \varphi' \quad (3.9.3)$$

$$Q_C = Q' - Q = P(\tan \varphi' - \tan \varphi) \quad (3.9.4)$$

Si utilizza la impedenza del condensatore X_C per formulare la potenza, e poi si pone in relazione a V :

$$|Q_C| = X_C I_C^2 = \frac{V^2}{X_C} \quad (3.9.5)$$

Ricordando che $X_C = \frac{1}{j\omega C}$ si può prendere il valore assoluto rimuovendo j :

$$X_C = \frac{V^2}{|Q_C|} = \frac{1}{\omega C} \quad (\text{reattanza capacitiva}) \quad (3.9.6)$$

$$C = \frac{|Q_C|}{\omega V^2} = \frac{P(\tan \varphi - \tan \varphi')}{\omega V^2} \quad (3.9.7)$$

3.10 Teorema del Massimo Trasferimento di Potenza

Teorema 3.2. *Per ottenere la massima potenza esterna da un generatore con una resistenza interna finita, la resistenza del carico deve essere uguale alla resistenza del generatore vista dai suoi terminali di uscita*

Detta in altre parole:

Un carico riceverà la massima potenza da una sorgente quando la sua resistenza (R_L) è uguale alla resistenza interna (R_I) della fonte.

Quando si effettua un trasferimento di energia si possono avere due obiettivi:

- Trasferimento d Energia $\rightarrow$ Massimizzare l'efficienza, quindi perdere meno energia possibile
- Trasferimento di Informazione $\rightarrow$ Massimizzare (la potenza utile) la quota di energia che arriva a destinazione, ignorando l'efficienza

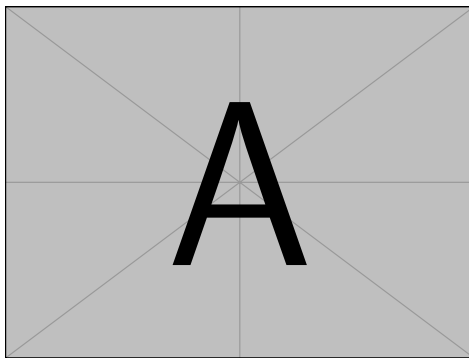


Figure 17: Trasferimento di energia

3.11 Sistemi Trifase

3.11.1 Collegamento a Triangolo

3.11.2 Collegamento a Stella

3.11.3 Misura di Potenza Trifase

3.11.4 Inserzione Aaron

4 Analisi in Frequenza

Analisi in Frequenza di Circuiti in Regime Sinusoidale

4.1 Diagramma di Bode in Ampiezza e Fase

4.2 Filtro Passa-Basso (RC)

4.2.1 Filtro Passa-Alto (RC)

Se prelevo V_R al posto di V_C

4.3 Filtro Passa-Alto (RL)

4.4 Filtro RLC Serie

4.4.1 Pulsazione di Risonanza

4.5 Fattore Qualità Q

4.6 Filtro RLC Parallelo (Antirisonanza)

4.7 Picchi di Risonanza o Antirisonanza Parassiti

4.8 Funzioni di Trasferimento

4.8.1 Zeri delle Funzioni di Trasferimento

4.8.2 Poli delle Funzioni di Trasferimento

4.8.3 Costanti di Trasferimento

4.8.4 Come Disegnare una Funzione di Trasferimento

4.9 Decibel e Scala Logaritmica

4.9.1 Guadagno di Potenza

4.9.2 Logaritmi Fondamentali

4.10 Poli e Zeri

4.10.1 Reali e Distinti

4.10.2 Reali Coincidenti

4.10.3 Complessi e Coniugati

4.11 Pulsazione di Risonanza e Fattore di Smorzamento

5 Doppi Bipoli

Detti anche rete biporta

5.1 Metodi per Rappresentare un Doppio Bipolo

5.1.1 Matrice delle Impedenze

5.1.2 Matrice delle Ammettenze

5.1.3 Matrice Ibrida

5.1.4 Matrice di Trasmissione Diretta

5.2 Sintesi di Doppi Bipoli

5.3 Collegamenti fra Doppi Bipoli

5.3.1 Collegamento in Serie

5.3.2 Collegamento in Parallelo

5.3.3 Collegamento in Cascata

6 Trasformatori

6.1 Mutua Induzione

6.2 Trasformatore Ideale

6.3 Proprietà dei Trasformatori

6.4 Utilizzi di un Trasformatore

6.5 Autotrasformatore

6.6 Trasformatore Reale